QUANTUM SECURITY INTELLIGENCE

# Отчёт об аудите безопасности и постквантовой готовности

matrix-js-sdk @ 61b08bd037a3 · Matrix.org Foundation — публичный репозиторий (пассивная проверка)

| | |
|---|---|
| Организация | QSI |
| Дата отчёта | 2026-11-06 13:27 UTC |
| Версия отчёта | 1 |
| Запуск аудита | 9a200713-a76f-4540-9f67-a29febcbf09f · Документальный аудит · 2026-11-06 13:27 UTC |
| Версия анализатора | qsi-engine 1.3.0 |
| Профиль риска | Криптобиржа, кастодиан или кошелёк |
| SHA-256 содержимого | `51f6e7f1e8ace2cc19cc16c6cd313449d34ce7a5c88a4b323fb98fdd500963d2` |
| Ключ подписи (Ed25519, отпечаток SHA-256; подпись — отдельный файл report.sig.json) | `5b3cf9c9bd0fa54447e2b5dfa7a6bab569bd0c666fa46949599e5c348d17083e` |

# Содержание

1. Резюме для руководства
2. Область и границы проверки
3. Методология
4. Проверенные и непроверенные активы
5. Краткое описание архитектуры
6. Общая оценка состояния безопасности
7. Сводка находок по серьёзности
8. Подробное описание находок
9. Подтверждающие доказательства
10. Постквантовая оценка
11. Ограничения и допущения
12. План устранения проблем
13. Приоритеты на 30, 60 и 90 дней
14. Проверки после устранения
15. Использованные инструменты
16. Источники и нормативные документы
17. Приложения

Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.

# Резюме для руководства

| 7 | 0 | 2 | 3 | 1 |
|---|---|---|---|---|
| Всего находок | Критическая | Высокая | Средняя | Низкая |

| Классификация | Количество |
|---|---|
| Подтверждённая техническая уязвимость | 0 |
| Известная уязвимая версия компонента | 5 |
| Подтверждённая ошибка конфигурации | 0 |
| Потенциальный криптографический риск | 0 |
| Долгосрочный постквантовый риск | 1 |
| Рекомендация по улучшению | 1 |
| Недостаточность данных | 0 |

## Top 5

| ID | Серьёзность | Подробное описание находок | Балл приоритета |
|---|---|---|---|
| QSI-2026-18290 | Высокая | markdown-it 14.3.2 затронут GHSA-gfr2-rv44-r23c (CVE-2026-111758) | 37.6 |
| QSI-2026-18293 | Высокая | zod 4.6.5 затронут GHSA-mrhx-c7xc-m3w5 (CVE-2023-54404) | 37.6 |
| QSI-2026-18288 | Средняя | Квантово-уязвимый ECDH: обмен ключами в канале (TLS, Noise, рукопожатия) (1 файл(ов)) предварительно | 35.6 |
| QSI-2026-18289 | Средняя | glob 13.0.6 затронут GHSA-3g3m-2fjr-6pw4 (CVE-2026-118773) | 33.1 |
| QSI-2026-18292 | Средняя | minimatch 10.2.6 затронут GHSA-g3hv-75wg-m249 (CVE-2026-118764) | 33.1 |

Неравенство Моски (x + y > z): x = 10, y = 5, z = 8 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно. z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

**Постквантовая зрелость: Уровень 0 из 4 — постквантовой криптографии нет.** Следующий шаг: Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

# Область и границы проверки

**Режим:** Документальный аудит

**Репозиторий:** https://github.com/matrix-org/matrix-js-sdk @ 61b08bd037a3b987f267e2e8ac47002c75d59d85 — ссылки в доказательствах открывают строки на этом коммите.

## Предоставленные входные данные

240 файлов, всего 3159398 байт, редактирований: 2; список SHA-256 по файлам — в приложении C.

# Методология

Аудит выполнен движком QSI 1.3.0. Каждый анализатор формирует факты (правило, параметры, доказательства); тексты находок генерируются из каталога правил. Источники методики указаны в разделе «Источники и нормативные документы».

Приоритизация: объяснимая взвешенная модель (серьёзность, вероятность эксплуатации, доступность атакующему, влияние на конфиденциальность/целостность/доступность с весами профиля «Криптобиржа, кастодиан или кошелёк», критичность актива, срочность, простота устранения) с множителем уверенности. CVSS v3.1 применяется только к техническим уязвимостям с определённым вектором. Для долгосрочных квантовых рисков используется неравенство Моски; их серьёзность ограничена уровнем «Средняя», и они никогда не представляются как эксплуатируемые уязвимости.

Классификация находок: подтверждённая техническая уязвимость; известная уязвимая версия компонента (версия зависимости названа в бюллетене; затронутый код может не вызываться — это проверяется отдельно, а подтверждённая проверкой становится уязвимостью); подтверждённая ошибка конфигурации; потенциальный криптографический риск; долгосрочный постквантовый риск; рекомендация по улучшению; недостаточность данных. Находки на основе эвристик помечены как предварительные; решения аналитика показаны рядом с находками.

## Покрытие проверок

| Область | Статус | Количество | Примеры |
|---|---|---|---|
| source_code | проверено | 238 | babel.config.cjs: 33 lines scanned with 16 rule patterns and 266 registry patterns; knip.ts: 45 lines scanned with 16 rule patterns and 266 registry patterns; scripts/changelog_head.py: 18 lines scanned with 16 rule patterns and 266 registry patterns |
| dependencies | проверено | 2 | package.json: 49 dependencies parsed (3 pinned); pnpm-lock.yaml: 487 dependencies parsed (487 pinned) |
| secrets | проверено | 2 | src/interactive-auth.ts: 1 redacted value(s) not reported (comments, test modules, fixture declarations, placeholders, values the source annotates as published, or hex values not bound to a secret name); src/logger.ts: 1 redacted value(s) not reported (comments, test modules, fixture declarations, placeholders, values the source annotates as published, or hex values not bound to a secret name) |
| entropy | проверено | 1 | random-number generation: 238 code files read with 0 macro definitions from the tree; 0 ineffective guard(s), 0 weak random-bytes provider(s), 0 weak key-generation site(s) |
| osv_advisories | проверено | 1 | 487 pinned packages queried at OSV.dev; 5 affected (1 of them only in development or build dependencies) |

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

# Проверенные и непроверенные активы

**Предоставленные входные данные:** 242 (входные файлы: C)

# Краткое описание архитектуры

Static review of the source tree matrix-js-sdk at 61b08bd037a3b987f267e2e8ac47002c75d59d85. 240 files analysed; of 489 files, 196 are test, fuzzing, benchmark or example code and were left out, 53 are not read by any analyzer, 0 exceed the per-file limit and 0 did not fit the total limit. Files no analyzer reads include: .editorconfig, .git-blame-ignore-revs, .github/CODEOWNERS, .github/FUNDING.yml, .github/PULL_REQUEST_TEMPLATE.md. 87 files in build-output or dependency-cache directories (.git, .hg, .venv, __pycache__, build, dist, node_modules, target, vendor, venv) were not read. No requests were sent to the owner's systems.

# Общая оценка состояния безопасности

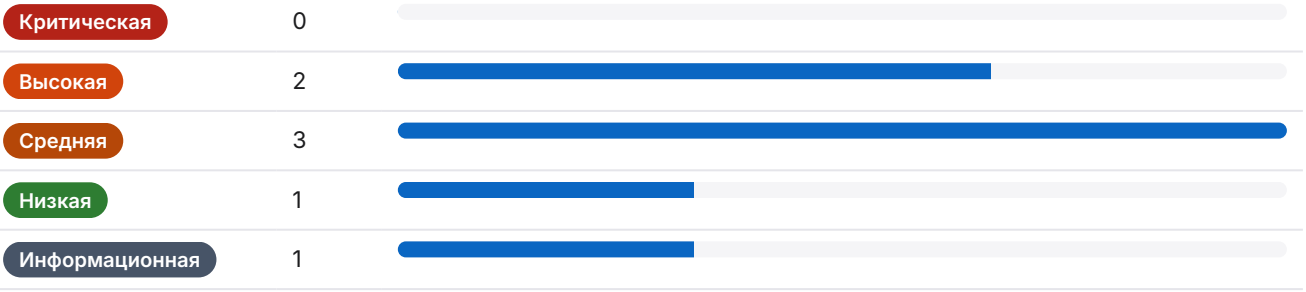
**64**
Ориентировочный индекс состояния (0–100)

**16.7%**
Доля квантово-уязвимых элементов инвентаризации

**6**
Криптографическая инвентаризация

Рассчитан по находкам в области проверки (подтверждённые и потенциальные проблемы, взвешенные по серьёзности). Ориентировочный; не сравним между аудитами с разной областью.

# Сводка находок по серьёзности




| ID | Подробное описание находок | Классификация | Серьёзность | Уверенность |
|---|---|---|---|---|
| QSI-2026-18290 | markdown-it 14.3.2 затронут GHSA-gfr2-rv44-r23c (CVE-2026-111758) | Известная уязвимая версия компонента | Высокая | Низкая |
| QSI-2026-18293 | zod 4.6.5 затронут GHSA-mrhx-c7xc-m3w5 (CVE-2023-54404) | Известная уязвимая версия компонента | Высокая | Низкая |
| QSI-2026-18288 | Квантово-уязвимый ECDH: обмен ключами в канале (TLS, Noise, рукопожатия) (1 файл(ов)) | Долгосрочный постквантовый риск | Средняя | Средняя, предварительно |
| QSI-2026-18289 | glob 13.0.6 затронут GHSA-3g3m-2fjr-6pw4 (CVE-2026-118773) | Известная уязвимая версия компонента | Средняя | Низкая |
| QSI-2026-18292 | minimatch 10.2.6 затронут GHSA-g3hv-75wg-m249 (CVE-2026-118764) | Известная уязвимая версия компонента | Средняя | Низкая |
| QSI-2026-18291 | markdown-it 14.3.2 затронут GHSA-vfgh-jcmw-g37q (CVE-2026-111766) | Известная уязвимая версия компонента | Низкая | Низкая |
| QSI-2026-18294 | 1 бюллетеней в 1 пакет(ах) npm, нужных только для разработки или сборки | Рекомендация по улучшению | Информационная | Средняя, предварительно |

# Подробное описание находок

QSI-2026-18290 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

## markdown-it 14.3.2 затронут GHSA-gfr2-rv44-r23c (CVE-2026-111758)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-gfr2-rv44-r23c (CVE-2026-111758) для пакета npm markdown-it версии 14.3.2: markdown-it: Quadratic-time rendering of a single multi-line link reference definition with default options (regression since 14.0). Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | dependency:npm/markdown-it@14.3.2 |
| Источник данных | OSV.dev |
| Метод обнаружения | Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии. |
| Анализатор | dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 13:27 UTC |
| Балл приоритета | 37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк) |
| CVSS v3.1 | 7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-gfr2-rv44-r23c
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-gfr2-rv44-r23c · manifest · SHA-256 b0f56e1087570043…


```
{"id": "GHSA-gfr2-rv44-r23c", "aliases": ["CVE-2026-111758"], "modified":
"2026-10-20T20:45:05.953469039Z", "summary": "markdown-it: Quadratic-time rendering of a single
multi-line link reference definition with default options (regression since 14.0)", "severity":
[{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H"}],
"declared_in_manifest": false}
```


### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (14.3.3, 15.0.3).

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-gfr2-rv44-r23c

QSI-2026-18293 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

## zod 4.6.5 затронут GHSA-mrhx-c7xc-m3w5 (CVE-2023-54404)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-mrhx-c7xc-m3w5 (CVE-2023-54404) для пакета npm zod версии 4.6.5: Zod can exhaust memory while validating oversized constrained collections. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | dependency:npm/zod@4.6.5 |
| Источник данных | OSV.dev |
| Метод обнаружения | Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии. |
| Анализатор | dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 13:27 UTC |
| Балл приоритета | 37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк) |
| CVSS v3.1 | 7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-mrhx-c7xc-m3w5
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-mrhx-c7xc-m3w5 · manifest · SHA-256 a49e02cfde3c6444…


```
{"id": "GHSA-mrhx-c7xc-m3w5", "aliases": ["CVE-2023-54404"], "modified":
"2026-10-23T18:30:09.376405885Z", "summary": "Zod can exhaust memory while validating oversized
constrained collections", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/
S:U/C:N/I:N/A:H"}, {"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/VA:H/
SC:N/SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": false}
```


### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (4.6.6).

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-mrhx-c7xc-m3w5

QSI-2026-18288 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

## Квантово-уязвимый ECDH: обмен ключами в канале (TLS, Noise, рукопожатия) (1 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

2 упоминаний ECDH в 1 файл(ах), например src/rendezvous/channels/MSC4108SecureChannel.ts:109. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: обмен ключами в канале (TLS, Noise, рукопожатия). Трафик под этим обменом ключами можно записать сейчас и расшифровать позже; гибридный обмен сохраняет классические гарантии и добавляет постквантовые.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | source-code:ECDH:channel |
| Источник данных | src/rendezvous/channels/MSC4108SecureChannel.ts |
| Метод обнаружения | Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями. |
| Анализатор | source_code 1.3.0 · 2026-11-06 13:27 UTC |
| Балл приоритета | 35.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |
| Неравенство Моски (x + y > z) | x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте src/rendezvous/channels/MSC4108SecureChannel.ts:109 и проверьте приведённые строки;
остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/rendezvous/channels/MSC4108SecureChannel.ts · line 109 · SHA-256 6b0afe39c4b8782f… · Файл 99cb0cdd4a82c41e…

```
108 |              Nonce := 0
109 |              SH := ECDH(Ss, Gp)
110 |              EncKey := HKDF_SHA256(SH, "MATRIX_QR_CODE_LOGIN|" || Gp || "|" || Sp, 0, 32)
```

file_excerpt · src/rendezvous/channels/MSC4108SecureChannel.ts · line 158 · SHA-256 66f212ef044f2d1d… · Файл 99cb0cdd4a82c41e…

```
157 |            (TaggedCiphertext, Sp) := Unpack(LoginInitiateMessage)
158 |            SH := ECDH(Gs, Sp)
159 |            EncKey := HKDF_SHA256(SH, "MATRIX_QR_CODE_LOGIN|" || Gp || "|" || Sp, 0, 32)
```

### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Переведите рукопожатие на гибридный обмен ключами (X25519MLKEM768 в TLS 1.3; гибридный KEM в протоколах на основе Noise).

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-18289 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

## glob 13.0.6 затронут GHSA-3g3m-2fjr-6pw4 (CVE-2026-118773)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-3g3m-2fjr-6pw4 (CVE-2026-118773) для пакета npm glob версии 13.0.6: Glob: AbortSignal cancellation bypass allows post-timeout filesystem traversal. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | dependency:npm/glob@13.0.6 |
| Источник данных | OSV.dev |
| Метод обнаружения | Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии. |
| Анализатор | dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 13:27 UTC |
| Балл приоритета | 33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-3g3m-2fjr-6pw4
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-3g3m-2fjr-6pw4 · manifest · SHA-256 11e82fad921f8ab7…


```
{"id": "GHSA-3g3m-2fjr-6pw4", "aliases": ["CVE-2026-118773"], "modified":
"2026-10-30T23:15:04.503965732Z", "summary": "Glob: AbortSignal cancellation bypass allows post-
timeout filesystem traversal", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/
PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/VA:L/SC:N/SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": false}
```


### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (14.0.2).

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-3g3m-2fjr-6pw4

QSI-2026-18292 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

## minimatch 10.2.6 затронут GHSA-g3hv-75wg-m249 (CVE-2026-118764)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-g3hv-75wg-m249 (CVE-2026-118764) для пакета npm minimatch версии 10.2.6: minimatch has potential denial of service via globparts amplification. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | dependency:npm/minimatch@10.2.6 |
| Источник данных | OSV.dev |
| Метод обнаружения | Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии. |
| Анализатор | dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 13:27 UTC |
| Балл приоритета | 33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-g3hv-75wg-m249
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-g3hv-75wg-m249 · manifest · SHA-256 3a2de0ffc2f9af01…


```
{"id": "GHSA-g3hv-75wg-m249", "aliases": ["CVE-2026-118764"], "modified":
"2026-11-04T17:01:25.850114200Z", "summary": "minimatch has potential denial of service via
globparts amplification", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/
UI:N/VC:N/VI:N/VA:L/SC:N/SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": false}
```


### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (11.0.1).

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-g3hv-75wg-m249

QSI-2026-18291 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Низкая

## markdown-it 14.3.2 затронут GHSA-vfgh-jcmw-g37q (CVE-2026-111766)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-vfgh-jcmw-g37q (CVE-2026-111766) для пакета npm markdown-it версии 14.3.2: markdown-it: Quadratic-time denial of service in inline HTML parsing with html enabled. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | dependency:npm/markdown-it@14.3.2 |
| Источник данных | OSV.dev |
| Метод обнаружения | Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии. |
| Анализатор | dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 13:27 UTC |
| Балл приоритета | 29.4 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк) |
| CVSS v3.1 | 3.7 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-vfgh-jcmw-g37q
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-vfgh-jcmw-g37q · manifest · SHA-256 beb06991ca4608c3...


```
{"id": "GHSA-vfgh-jcmw-g37q", "aliases": ["CVE-2026-111766"], "modified":
"2026-10-20T20:15:05.220039200Z", "summary": "markdown-it: Quadratic-time denial of service in
inline HTML parsing with html enabled", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/
AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L"}], "declared_in_manifest": false}
```


### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (14.3.3, 15.0.3).

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-vfgh-jcmw-g37q

QSI-2026-18294 · DEP-ADVISORY-DEV

Информационная

## 1 бюллетеней в 1 пакет(ах) npm, нужных только для разработки или сборки

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает 1 бюллетеней (1 с оценкой high или critical) для 1 пакет(ов) npm, которые подтягивают только инструменты разработки или сборки (pnpm-lock.yaml): например, happy-dom@21.0.3 [dev]: GHSA-834v-8h66-3h79. Манифесты помечают их так (devDependencies, "dev": true в package-lock.json, [dev-dependencies]/[build-dependencies] через граф Cargo.lock), поэтому в поставляемый продукт они не входят.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | dependencies:npm:non-runtime |
| Источник данных | OSV.dev |

| | |
|---|---|
| Метод обнаружения | Запрос OSV.dev querybatch по точным версиям; область применения — из devDependencies, флагов dev в package-lock.json, разделов importers в pnpm, графа Cargo.lock от таблиц Cargo.toml и — для yarn.lock, который область не записывает вовсе — графа файла блокировки, пройденного от package.json. Если рабочее требование в файле блокировки разрешить не удалось, файл остаётся без классификации, чтобы пакет не был отложен в сторону по ошибке. |
| Анализатор | dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 13:27 UTC |
| Балл приоритета | 15.5 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Пользователей продукта они не затрагивают. Они могут влиять на машины разработчиков и CI (цепочка поставки): скомпрометированный или уязвимый инструмент способен изменить сборку.

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Найдите пакеты из доказательства на https://osv.dev и проверьте их область применения в pnpm-lock.yaml.
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev (npm) · pnpm-lock.yaml · SHA-256 740af9fc707d62bb...

```
happy-dom@21.0.3 [dev]: GHSA-834v-8h66-3h79
```

### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время. Области применения взяты из манифестов; собственные build-зависимости крейтов реестра в Cargo.lock не различимы, поэтому множество runtime может оказаться больше реального, но не меньше.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите инструменты в рамках планового обслуживания; в первую очередь пакеты, которые выполняются в CI с секретами или создают релизные артефакты.

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV.dev — open-source vulnerability database and API

# Подтверждающие доказательства

| ID | Тип | Источник данных | SHA-256 |
|---|---|---|---|
| QSI-2026-18290 | tool_output | OSV.dev GHSA-gfr2-rv44-r23c (manifest) | b0f56e1087570043d40ebe490125d4879ff93876350edee5858cf5249 |
| QSI-2026-18293 | tool_output | OSV.dev GHSA-mrhx-c7xc-m3w5 (manifest) | a49e02cfde3c6444146081879a6e65025dde29e8aca8c1e2744929907 |
| QSI-2026-18288 | file_excerpt | src/rendezvous/channels/MSC4108SecureChannel.ts (line 109) | 6b0afe39c4b8782fe2c057524dbf28e4c5d12981ba44c92d874936f15 |
| QSI-2026-18288 | file_excerpt | src/rendezvous/channels/MSC4108SecureChannel.ts (line 158) | 66f212ef044f2d1d30441468f096f6c543825f8fb6cd4691236b10021 |
| QSI-2026-18289 | tool_output | OSV.dev GHSA-3g3m-2fjr-6pw4 (manifest) | 11e82fad921f8ab71fe7cdf71c7992fc9705fcb2eaeb1d475b40f8cff |
| QSI-2026-18292 | tool_output | OSV.dev GHSA-g3hv-75wg-m249 (manifest) | 3a2de0ffc2f9af01774aed03eec898dd2779c85ad398dc716c8b11637 |
| QSI-2026-18291 | tool_output | OSV.dev GHSA-vfgh-jcmw-g37q (manifest) | beb06991ca4608c3fb72076c861f838df0f3ab50c9407b3e6769fc5e7 |
| QSI-2026-18294 | tool_output | OSV.dev (npm) (pnpm-lock.yaml) | 740af9fc707d62bb061ed54085924e55fa634b368786e710aa6e924e3 |

# Постквантовая оценка

| | Обмен ключами (x — сколько данные должны оставаться конфиденциальными; «собери сейчас, расшифруй потом») | Подписи (x — сколько подписи и ключи должны оставаться доверенными) |
|---|---|---|
| **Срок жизни данных/ключей x** | 10 | 10 |
| **Время миграции y** | 5 | 5 |
| **Принятое число лет до CRQC z** | 8 (early) | 8 |
| **x + y − z** | 7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно | 7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно |

Допущения планирования: x для обмена ключами, x для подписей, y — значения по умолчанию профиля риска «Криптобиржа, кастодиан или кошелёк», а не данные клиента; с фактическими сроками клиента вывод может измениться.

## Постквантовая зрелость: Уровень 0 из 4 — постквантовой криптографии нет

- Только классика — обмен ключами в канале (TLS, Noise, рукопожатия): ECDH (1 файл(ов))

**Следующий шаг:** Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

Уровни: 0 — нет; 1 — есть, но не подключено; 2 — используется вне критичных путей; 3 — гибрид в критичном пути; 4 — постквантовое по умолчанию в критичных путях (корень доверия, обёртка ключей, обмен ключами в канале). Оценка по коду и манифестам.

## Что делают квантово-уязвимые алгоритмы

| Роль | Алгоритмы (файлы) | ID | Первый шаг |
|---|---|---|---|
| **обмен ключами в канале (TLS, Noise, рукопожатия)** | ECDH (1) | QSI-2026-18288 | Переведите рукопожатие на гибридный обмен ключами (X25519MLKEM768 в TLS 1.3; гибридный KEM в протоколах на основе Noise) |

Роль определяется по путям файлов, именам функций и коду вокруг совпадений; проверка её подтверждает. Сначала — ключи корня доверия и обёрнутые ключи: их трудно заменить или можно записать уже сегодня.

z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

| Квантовый статус | Количество |
|---|---|
| сниженный запас (Гровер), одобрен | 5 |
| уязвим (Шор) | 1 |

**Подробное описание находок:** QSI-2026-18288

## Анкета постквантовой готовности

Анкета готовности для проекта не заполнялась.

## Квантовые алгоритмы, значимые для этой инвентаризации

| Квантовый алгоритм | Действие | Алгоритмы из инвентаризации (строк) | Что это значит для аудита |
|---|---|---|---|
| Алгоритм Шора — дискретный логарифм на эллиптических кривых<br>Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве | взламывает | ECDH (1) | Ключи на эллиптических кривых, по оценкам, падут раньше ключей RSA сопоставимой классической стойкости. В блокчейнах первыми под угрозой монеты, чей открытый ключ уже опубликован (повторно используемые адреса, выходы pay-to-public-key и Taproot); планируйте переход на постквантовые подписи и до этого избегайте повторного использования ключей. |
| Алгоритм Гровера — поиск ключа и прообразов<br>Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве | ослабляет (более длинные ключи восстанавливают запас) | HKDF (1), HMAC (3), PBKDF2 (1) | Не взлом. Ключи 256 бит (AES-256, ChaCha20) сохраняют хороший запас; AES-128 соответствует категории 1 NIST, но некоторые регуляторы требуют 256-битных ключей в квантово-устойчивых системах (см. запись AES-128). Для долгоживущих данных предпочитайте 256-битные ключи; 256-битные хеши для стойкости к прообразам менять не нужно. |

Действие: взламывает — алгоритм нужно заменить; ослабляет — более длинные ключи или выходы восстанавливают запас; учтено в стандартных параметрах — при стандартных наборах действий не требуется; только при суперпозиционных запросах — к обычному применению неприменимо.

# Ограничения и допущения

- Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.
- z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

# План устранения проблем

QSI-2026-18290 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

### Обновите markdown-it до исправленной версии (14.3.3, 15.0.3).

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет первопричину, описанную в находке. |
| Ожидаемый результат | При повторной проверке слабость не обнаруживается. |
| Сложность | low |
| Зависимости | Окно изменений и согласование владельца. |
| Побочные эффекты | Возможны изменения API. |
| Тесты до изменения | Воспроизведите находку по описанным шагам. |
| Тесты после изменения | Выполните процедуру повторной проверки из находки. |
| Условие закрытия | Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-gfr2-rv44-r23c (CVE-2026-111758). |

QSI-2026-18293 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

### Обновите zod до исправленной версии (4.6.6).

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет первопричину, описанную в находке. |
| Ожидаемый результат | При повторной проверке слабость не обнаруживается. |
| Сложность | low |
| Зависимости | Окно изменений и согласование владельца. |
| Побочные эффекты | Возможны изменения API. |
| Тесты до изменения | Воспроизведите находку по описанным шагам. |
| Тесты после изменения | Выполните процедуру повторной проверки из находки. |
| Условие закрытия | Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-mrhx-c7xc-m3w5 (CVE-2023-54404). |

QSI-2026-18289 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

### Обновите glob до исправленной версии (14.0.2).

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет первопричину, описанную в находке. |
| Ожидаемый результат | При повторной проверке слабость не обнаруживается. |
| Сложность | low |
| Зависимости | Окно изменений и согласование владельца. |
| Побочные эффекты | Возможны изменения API. |
| Тесты до изменения | Воспроизведите находку по описанным шагам. |
| Тесты после изменения | Выполните процедуру повторной проверки из находки. |
| Условие закрытия | Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-3g3m-2fjr-6pw4 (CVE-2026-118773). |

QSI-2026-18292 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

### Обновите minimatch до исправленной версии (11.0.1).

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет первопричину, описанную в находке. |

| | |
|---|---|
| Ожидаемый результат | При повторной проверке слабость не обнаруживается. |
| Сложность | low |
| Зависимости | Окно изменений и согласование владельца. |
| Побочные эффекты | Возможны изменения API. |
| Тесты до изменения | Воспроизведите находку по описанным шагам. |
| Тесты после изменения | Выполните процедуру повторной проверки из находки. |
| Условие закрытия | Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-g3hv-75wg-m249 (CVE-2026-118764). |

QSI-2026-18291 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

### Обновите markdown-it до исправленной версии (14.3.3, 15.0.3).

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет первопричину, описанную в находке. |
| Ожидаемый результат | При повторной проверке слабость не обнаруживается. |
| Сложность | low |
| Зависимости | Окно изменений и согласование владельца. |
| Побочные эффекты | Возможны изменения API. |
| Тесты до изменения | Воспроизведите находку по описанным шагам. |
| Тесты после изменения | Выполните процедуру повторной проверки из находки. |
| Условие закрытия | Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-vfgh-jcmw-g37q (CVE-2026-111766). |

QSI-2026-18288 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

### Внесите использования ECDH в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

| | |
|---|---|
| Обоснование | Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать. |
| Ожидаемый результат | У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции. |
| Сложность | medium |
| Зависимости | Доступ к владельцам систем. |
| Побочные эффекты | Нет (документация и проектирование). |
| Тесты до изменения | Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации. |
| Тесты после изменения | Инвентаризация согласована владельцем системы. |
| Условие закрытия | Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом. |

QSI-2026-18288 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

### Запланируйте миграцию ECDH на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование

| | |
|---|---|
| | Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом. |
| Ожидаемый результат | Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм. |
| Сложность | high |
| Зависимости | Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами. |
| Побочные эффекты | Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость. |
| Тесты до изменения | Тесты совместимости на стенде. |
| Тесты после изменения | Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе. |
| Условие закрытия | Повторный аудит показывает использование Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH или гибридной схемы. |

QSI-2026-18294 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

### Обновите зависимости разработки и сборки из доказательства.

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет первопричину, описанную в находке. |
| Ожидаемый результат | При повторной проверке слабость не обнаруживается. |
| Сложность | low |
| Зависимости | Окно изменений и согласование владельца. |
| Побочные эффекты | Обновление инструментов может изменить результат сборки; сравните релизные артефакты. |
| Тесты до изменения | Воспроизведите находку по описанным шагам. |
| Тесты после изменения | Выполните процедуру повторной проверки из находки. |
| Условие закрытия | Сканирование не сообщает бюллетеней для пакетов инструментов, либо оставшиеся зафиксированы. |

# Приоритеты на 30, 60 и 90 дней

## 30 дн.

| Приоритет | ID | Действие | Тип |
|---|---|---|---|
| P2 | QSI-2026-18290 | Обновите markdown-it до исправленной версии (14.3.3, 15.0.3). | устранение первопричины |
| P2 | QSI-2026-18293 | Обновите zod до исправленной версии (4.6.6). | устранение первопричины |
| P2 | QSI-2026-18289 | Обновите glob до исправленной версии (14.0.2). | устранение первопричины |
| P2 | QSI-2026-18292 | Обновите minimatch до исправленной версии (11.0.1). | устранение первопричины |
| P2 | QSI-2026-18291 | Обновите markdown-it до исправленной версии (14.3.3, 15.0.3). | устранение первопричины |

## 60 дн.

| Приоритет | ID | Действие | Тип |
|---|---|---|---|
| Нет | | | |

## 90 дн.

| Приоритет | ID | Действие | Тип |
|---|---|---|---|
| P3 | QSI-2026-18288 | Внесите использования ECDH в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры). | краткосрочное снижение риска |
| P4 | QSI-2026-18288 | Запланируйте миграцию ECDH на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов. | устранение первопричины |
| P4 | QSI-2026-18294 | Обновите зависимости разработки и сборки из доказательства. | устранение первопричины |

# Проверки после устранения

| ID | Повторная проверка |
|---|---|
| QSI-2026-18290 | Повторите сканирование зависимостей после обновления. |
| QSI-2026-18293 | Повторите сканирование зависимостей после обновления. |
| QSI-2026-18288 | Повторите инвентаризацию после рефакторинга. |
| QSI-2026-18289 | Повторите сканирование зависимостей после обновления. |
| QSI-2026-18292 | Повторите сканирование зависимостей после обновления. |
| QSI-2026-18291 | Повторите сканирование зависимостей после обновления. |
| QSI-2026-18294 | Повторите сканирование зависимостей после обновления. |

# Использованные инструменты

| Tool | Version |
|---|---|
| blockchain | 1.0.0 |
| certificates | 1.2.0 |
| chain_map | 1.0.0 |
| configs | 1.1.0 |
| dependencies | 1.3.0 |
| inventory_document | 1.1.0 |
| solidity | 1.3.0 |
| source_code | 1.4.0 |
| tls_code | 1.1.0 |
| tls_live | 1.0.0 |
| qsi-engine | 1.3.0 |
| OSV.dev API | v1 |

# Источники и нормативные документы

Reviewed: 2026-10-13


1. C. Chevignard, P.-A. Fouque, A. Schrottenloher — Reducing the Number of Qubits in Quantum Discrete Logarithms on Elliptic Curves (IACR ePrint 2026/280) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2026/280 (revision of a EUROCRYPT 2026 paper: 3.12n + o(n) qubits; for n = 256, 1193 qubits and 22 runs of 2^38.98 Toffoli gates)
2. C. Zalka — Grover's quantum searching algorithm is optimal (Phys. Rev. A 60, 2746, 1999; arXiv:quant-ph/9711070) — APS. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.60.2746 (peer-reviewed article: optimal for any success probability; parallel search gains no more than splitting the space)
3. Common Vulnerability Scoring System v3.1: Specification Document — FIRST. https://www.first.org/cvss/v3.1/specification-document (final)
4. D. Litinski — How to compute a 256-bit elliptic curve private key with only 50 million Toffoli gates (arXiv:2306.08585) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2306.08585 (preprint (2023-06-14): 6000 modules × 1152 physical qubits, one key per 10 minutes under its architecture assumptions)
5. FIPS 203 — Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard (ML-KEM) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/203/final (final (August 2024))
6. FIPS 204 — Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (ML-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/204/final (final (August 2024))
7. FIPS 205 — Stateless Hash-Based Digital Signature Standard (SLH-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/205/final (final (August 2024))
8. J. Proos, C. Zalka — Shor's discrete logarithm quantum algorithm for elliptic curves (Quantum Inf. Comput. 3(4), 2003; arXiv:quant-ph/0301141) — Quantum Information & Computation. https://doi.org/10.26421/QIC3.4-3 (peer-reviewed article)
9. L. K. Grover — A fast quantum mechanical algorithm for database search (STOC 1996) — ACM. https://doi.org/10.1145/237814.237866 (peer-reviewed article)
10. M. Amy et al. — Estimating the cost of generic quantum pre-image attacks on SHA-2 and SHA-3 (SAC 2016; arXiv:1603.09383) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1603.09383 (peer-reviewed article: SHA-256 about 2^153.8 surface-code cycles on 2^12.6 logical qubits; SHA3-256 about 2^146.5 cycles on 2^20)
11. M. Cain et al. — Shor's algorithm is possible with as few as 10,000 reconfigurable atomic qubits (arXiv:2603.28627) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28627 (preprint (2026-03-30): P-256 in a few days with 26,000 physical neutral-atom qubits; RSA-2048 one to two orders of magnitude longer)
12. M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018) — IEEE. https://doi.org/10.1109/MSP.2018.3761723 (peer-reviewed article; source of the x + y > z migration inequality)
13. M. Roetteler, M. Naehrig, K. Svore, K. Lauter — Quantum resource estimates for computing elliptic curve discrete logarithms (ASIACRYPT 2017) — IACR / arXiv. https://arxiv.org/abs/1706.06752 (peer-reviewed article: at most 9n + 2⌈log2 n⌉ + 10 qubits and 448 n^3 log2 n + 4090 n^3 Toffoli gates)
14. NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8547/final (final (2026-10-27; the initial public draft of November 2024 is obsoleted). Tables 2 and 4: ECDSA, EdDSA and RSA signatures, finite-field and elliptic-curve DH and MQV, and RSA key establishment are deprecated after 2030 and disallowed after 2035 at every key size — the draft deprecated only the 112-bit level. A composite (hybrid) key establishment stays FIPS 140-validatable while one input comes from an approved scheme. Repeats the federal deadlines of OMB M-26-15: post-quantum key establishment by 2030-12-31 and signatures by 2031-12-31 for high value assets and high impact systems)
15. NIST — Post-Quantum Cryptography Standardization: Evaluation Criteria, Security (Call for Proposals, Section 4.A.5) — NIST. https://csrc.nist.gov/Projects/Post-Quantum-Cryptography/Post-Quantum-Cryptography-Standardization/Evaluation-Criteria/Security-(Evaluation-Criteria) (security categories: AES-128 key search 2^170/MAXDEPTH quantum gates, AES-192 2^233/MAXDEPTH, AES-256 2^298/MAXDEPTH; MAXDEPTH 2^40–2^96)
16. OSV advisory GHSA-3g3m-2fjr-6pw4 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-3g3m-2fjr-6pw4 (modified 2026-10-30T23:15:04.503965732Z)
17. OSV advisory GHSA-g3hv-75wg-m249 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-g3hv-75wg-m249 (modified 2026-11-04T17:01:25.850114200Z)
18. OSV advisory GHSA-gfr2-rv44-r23c — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-gfr2-rv44-r23c (modified 2026-10-20T20:45:05.953469039Z)
19. OSV advisory GHSA-mrhx-c7xc-m3w5 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-mrhx-c7xc-m3w5 (modified 2026-10-23T18:30:09.376405885Z)
20. OSV advisory GHSA-vfgh-jcmw-g37q — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-vfgh-jcmw-g37q (modified 2026-10-20T20:15:05.220039200Z)

21. OSV.dev — open-source vulnerability database and API — Open Source Security Foundation. https://osv.dev/ (the database QSI queries for each exactly pinned version; every advisory id in a finding resolves at https://osv.dev/vulnerability/<id>)
22. P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997) — SIAM. https://doi.org/10.1137/S0097539795293172 (peer-reviewed article)
23. R. Babbush et al. — Securing Elliptic Curve Cryptocurrencies against Quantum Vulnerabilities: Resource Estimates and Mitigations (arXiv:2603.28846) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28846 (preprint (2026-03-30, v2 2026-04-15): 256-bit ECDLP with < 1200 logical qubits and < 90 M Toffoli gates (or < 1450 and < 70 M); < 500,000 physical qubits at 10^-3 error, minutes)
24. S. Jaques, M. Naehrig, M. Roetteler, F. Virdia — Implementing Grover oracles for quantum key search on AES and LowMC (EUROCRYPT 2020; arXiv:1910.01700) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1910.01700 (peer-reviewed article: lower cost estimates for the AES key searches that define the NIST categories)

# Приложения

## A. Криптографическая инвентаризация

| Алгоритм | Параметр | Расположение | Квантовый статус | Классический статус |
|---|---|---|---|---|
| HKDF | | src/utils/internal/deriveKeys.ts:29 | сниженный запас (Гровер), одобрен | допустимо |
| HMAC | | src/utils/decryptAESSecretStorageItem.ts:39 | сниженный запас (Гровер), одобрен | допустимо |
| HMAC | | src/utils/encryptAESSecretStorageItem.ts:66 | сниженный запас (Гровер), одобрен | допустимо |
| HMAC | | src/utils/internal/deriveKeys.ts:54 | сниженный запас (Гровер), одобрен | допустимо |
| PBKDF2 | | src/crypto-api/key-passphrase.ts:41 | сниженный запас (Гровер), одобрен | допустимо |
| ECDH | | src/rendezvous/channels/MSC4108SecureChannel.ts:109 | уязвим (Шор) | допустимо |

## B. JSON

qsi.report/1 · SHA-256 51f6e7f1e8ace2cc19cc16c6cd313449d34ce7a5c88a4b323fb98fdd500963d2

## C. Входные файлы

| Файл | Размер | SHA-256 |
|---|---|---|
| babel.config.cjs | 838 | d8487617a57ed6e8f76916f79b2ac697ce565aace57c6e4cf4798a8ae966be89 |
| knip.ts | 1496 | 1c88e8e97b0b64ea37ee3a1cbb245d2596b4371c28c2652202bb1b1f1c5632b5 |
| package.json | 3986 | 8ae6857538fa3eab294a871bd8ac2416c5b75f17aa23152a56221ae7bee80f45 |
| pnpm-lock.yaml | 169329 | fa7755cd81af319523d2b6e2c565d4db3aa3e47b9706d1b0fc93aff829e56b21 |
| scripts/changelog_head.py | 396 | 213633aabe6b0ecd0b41661926bbb92562a70bb5f2f21d4408461a6c08af42c6 |
| scripts/release/merge-release-notes.cjs | 5718 | e88315a38e05813c79a9f1ba8aadde595815524dd961baba4fda58ba7e507585 |
| src/@types/AESEncryptedSecretStoragePayload.ts | 1020 | 20510dba8ceb6f5b4c0fa3e4b348c00a85a65a4b5ac920e2b4eed81d8b78ef95 |
| src/@types/IIdentityServerProvider.ts | 846 | 39910b15ca704703fe5389ab6011d23c249539ef81b71ded3ae002298294523a |
| src/@types/PushRules.ts | 6806 | 3ff431925e7fcfb9d8b117af81136a4b58cb3d8635045b58fddd95257b5e61c7 |
| src/@types/another-json.d.ts | 664 | bcb997cdd9864124ca69331883aad3bdc4895b331aa91f8c1f987449cce87efb |
| src/@types/auth.ts | 7952 | effa5bfaf6e950c1460b1df65d01d174e42cf744635322ee097df103502e67c2 |
| src/@types/beacon.ts | 4488 | 948b55f6dd4dbc7d97741d9324b25d212dd6479494b8db35338dee4138f30c8d |
| src/@types/common.ts | 968 | cadb03da235959cbfb07724ee89c2376fed46020f31454279aaed3325a68be5b |

| | | |
|---|---|---|
| src/@types/crypto.ts | 2242 | 1662efde2e5664a155a59e98d7baeafb21ca48e506101e208dde144879da1f96 |
| src/@types/event.ts | 18605 | a59aed0213e99e7090ab404ae748d3258cb75c14a847363f37d89546de9d624a |
| src/@types/events.ts | 3452 | ae9a96475201d45afde8ea1af4764613b477da8221f604066de57b615d14d204 |
| src/@types/extensible_events.ts | 4482 | 0fe97d0c836327a0dbb9e5fe88570f4de20f3a08adc9ca6e91f6c61415c80c2c |
| src/@types/global.d.ts | 2591 | 354a8b07308d5b357cbdc1b1ccf9df79c6dc87e3e028eb1df522e4c314187c38 |
| src/@types/json.ts | 1020 | 7b5b40c9afd5ee029af5f4b1e8021da72f96be836d96944eee6c8274747d854b |
| src/@types/local_notifications.ts | 653 | b9c6ca061ec461e72548e1ddabb1cb23bd60dad5b5093e90fdab4380fa26618f |
| src/@types/location.ts | 3093 | 34940336609eef50853f24331ea594c4cd19eee78430540a2120d0202b2465c8 |
| src/@types/matrix-sdk-crypto-wasm.d.ts | 1247 | ca107d72268a8bedfb6a48ef46e976ac0bd3325d4b58f97e4a341737acfdeb29 |
| src/@types/media.ts | 6625 | caa697aceb489de1b42bbe7f7f3a27732b2482b5fc582c7de925ee3012c291b8 |
| src/@types/membership.ts | 1963 | 4bcb367817978b17d16993b7f7d9b3de1c66dab8e22f6f6e14c78fa6befec62f |
| src/@types/partials.ts | 2930 | 0462b5311be09a1b538f2d219ba9009adca0888d25edae3d9ccfccac38f578a7 |
| src/@types/polls.ts | 3497 | ef73efd29ce7875b31041543420be7859f2cc1b8a53f4e575ecd9bf8729e08d2 |
| src/@types/read_receipts.ts | 1641 | 09edb9131e7b138fe4fd64efd10928a65db127dbd2e3c19d32412db7fc7e340c |
| src/@types/registration.ts | 3808 | 6e884107390fbb0e175895443eb861d6a1f2c7bf73be82fa721da7a5b54f6b54 |
| src/@types/requests.ts | 9798 | 37f93e9be6b1d34a910556b98f6f1fea94acb42a332e910e7ab5bd6f7c9a277b |
| src/@types/retention.ts | 479 | a0af5b6d61f44494aae8315608fe8b23c3047448498969dd354dbe91daf63f31 |
| src/@types/search.ts | 2984 | 93633a66a7172469c832320700620ff3d808a59451886a399e8e7a5c4b3cb54b |
| src/@types/signed.ts | 737 | 71cceb07439f89b166f88e60e056f8afd5cd1f32bf745ddcbb4db6686e797ba3 |
| src/@types/spaces.ts | 1145 | 6f68c7edf5e135f59bea777f27fe1f125a6d96854fea5b9e410281888a763798 |
| src/@types/state_events.ts | 3874 | 33ecbcb7b9e8546c0d670e4dcb0aeb3291f0edd5f4838b3631a9819ada9bced8 |
| src/@types/synapse.ts | 1144 | 8458b4597eb9f6a788a130ea558014910cb8260c9a8a5abb894519bf509a665a |
| src/@types/sync.ts | 908 | d7436c88c3df472ce8b9eece06c8b1448d65a67a2bdd8ff8d5c45008b0005813 |
| src/@types/threepids.ts | 875 | 7e5254649443769e67e13d456d199f1bb8c9ce0e261ec092b08388f0eb58b0ec |
| src/@types/topic.ts | 2060 | 57c2040dde964caf0796016e2ceda1cf2f97845cdb06a6e6ffb933325bb52482 |
| src/@types/type-guards.ts | 4261 | 655dccaf0c7ab81d815a838579e0bdbc62e2abf35a9a37006d2e9da4550f356a |
| src/@types/uia.ts | 776 | 48bce6f2ee9a86af6f106a5e6d2292b19888e7ed44d33fd6f039daee869b5a88 |
| src/NamespacedValue.ts | 3866 | 1c5448e4432b8ea80e6bf99bca08a190818f35f77c42254a14954335414e3d75 |
| src/ReEmitter.ts | 4189 | d7fa5703fe86b04ea36a111ae42acdd200db5dc5c0a4f218be1204d17bd02868 |
| src/ToDeviceMessageQueue.ts | 5877 | 38dff9d72492dbbc020072e7f023bd148266fdc855b5c49022cce9ea718f3403 |
| src/autodiscovery.ts | 21527 | 9efb22539c918c0ddf852256df7066359f13afc2f074ad2817330aa2bf1e45ad |
| src/base64.ts | 3254 | c2a93ebbe5eece1cd11cf596fbd068ae441320facfe076860614be6337903000 |

| | | |
|---|---|---|
| src/browser-index.ts | 1349 | 27a292283dd8afe1ab2aa229f0a663cb5664aaa30f0990dede77d678091b499c |
| src/capabilityPoller.ts | 3587 | 6614aa776dc1a08d5d29149036dd1b6bf83ba7470d9533326ed90d5b3f81b93a |
| src/client.ts | 367565 | 800d9d53d093e2ab714c52ce7d1f6cfe297ba2aae7e988a27f7b3b3fece07d19 |
| src/common-crypto/CryptoBackend.ts | 12906 | 761d044db45fbcfcded2dc7c17dd45436f940c63c34d953a7c0505227f24ff97 |
| src/common-crypto/key-passphrase.ts | 1666 | 0497286a5c2b87322efe2277542da41397a693bf427943ed23df847fc2d4ba61 |
| src/content-helpers.ts | 9767 | b76aee41c31f897738340b506b96144f814bdf959d165c4e2c7df92858a979d7 |
| src/content-repo.ts | 4753 | 23335245613a79a43c5c6ab4c734e9f542d98ae11a8d404803ee7fcd6f20e7dc |
| src/crypto-api/CryptoEvent.ts | 6111 | fa30bfb3616d19f67f5c020a1cad02970159a45c88594df4a6611fac1e9ddcb5 |
| src/crypto-api/CryptoEventHandlerMap.ts | 2172 | 7f7afc73296aa48175bbf40d8db645aaa3faad969eeaa095a8328dcb81999121 |
| src/crypto-api/index.ts | 57450 | 81d909f45999be8257af79de4726eafc0a4f995d7acfa852a7ad7878c9b3e51e |
| src/crypto-api/key-passphrase.ts | 1879 | a1bf4b485d1b360ec6f84d003cad7a471a4a67964160b11463179765367fe645 |
| src/crypto-api/keybackup.ts | 3483 | dde2c150bdedea6659a64a23c79a56bc2b3a9282f502165feeb392c3b46be6a2 |
| src/crypto-api/recovery-key.ts | 2459 | f4e4b9d8362eb8df77da57953482e0241186a9a66a359bdf88281944757a2ca1 |
| src/crypto-api/verification.ts | 14929 | 2b23f38b315c32b57339ec46b09b8648aadc2d5d894421ae508a5f9c7007637e |
| src/crypto/store/base.ts | 11763 | 25a3357b33b9882138ccdd2fc657c797de6c3692f112e597e9cd30a23869bd3b |
| src/crypto/store/indexeddb-crypto-store-backend.ts | 23284 | 6588d87733a9338da870a0368164a83bba038a26583862202069b75993c8eb2f |
| src/crypto/store/indexeddb-crypto-store.ts | 21319 | b8522f1c25d9facd08ca9eb51172eb7bf1a87bbf459e756de5c0a949b76adf1d |
| src/crypto/store/localStorage-crypto-store.ts | 14334 | e94d62c588e95676802531dfbc29d9daef13dbb252250019006e333060e90c1c |
| src/crypto/store/memory-crypto-store.ts | 10567 | 1076fa25d42978d7679b82f97541d3e9fbd8fb18850a8c38a7aef3887c216522 |
| src/digest.ts | 1329 | 244e0b9d539bf1f18349b6a616d31c677bdfb2d8b0fa63cb38ab2833fddbccdb |
| src/embedded.ts | 43095 | 146f21cacab40a49b8ddcb5f280e4b88b1c665d5841174a44de234c3e34f2b76 |
| src/errors.ts | 2729 | 63e21fd48f51cf763d5f3f8cbf64fd113a171be3ecb6f0cf6ba844ed4b89a50a |
| src/event-mapper.ts | 3800 | 58c8cbdff06bae6db3c93843e92176d92b22be27dab558a70b3239c8bb047d9b |
| src/extensible_events_v1/ExtensibleEvent.ts | 2179 | f9bbea5242e6b31b0353851c0baf0f6dcf3584dbccfbfe2fcfa7f6a2a2cbcccc |
| src/extensible_events_v1/InvalidEventError.ts | 768 | cced0ac4b3ab82b4a68f9bd97da729e545a6256f27d0e1d43371e0de4b28eb86 |
| src/extensible_events_v1/MessageEvent.ts | 5084 | f6e929502c7d0da0a4a3f29694a577a62ded7ed680f0ce3232c9b410c78d814b |
| src/extensible_events_v1/PollEndEvent.ts | 3275 | 0e9c4467aedaa65721a6c9857c2605e563d9fb9c3c3b882b7b883d7ba4cc51be |

| | | |
|---|---|---|
| src/extensible_events_v1/PollResponseEvent.ts | 5056 | 31f0b3d3a42d1bc8d3107aa567d1eb58b52010e39916f0476c5f449b02474d93 |
| src/extensible_events_v1/PollStartEvent.ts | 6945 | c92eb6dc3927e0a1698c69c9553ced92866d4842512b39b608e261f13e706376 |
| src/extensible_events_v1/utilities.ts | 1162 | 2092972fe8de9be061f3f9b0c02f9b3d19a7acd73cfbca3c1054039ff8e489d3 |
| src/feature.ts | 2996 | 2e24b41c7451fc7c4ec9b4f6fd760c35bcec2bcf9dac04d5b1d84f4e14bdbdde |
| src/filter-component.ts | 8063 | 00f05c2de44b03dc220bf59c1f7bf2667407abfba17382fab771602e104dcfae |
| src/filter.ts | 9092 | dd80a302fdcffabce87ac316dfa3beb629c5f98cd9123bea21af93841565e4c2 |
| src/http-api/errors.ts | 9914 | 5270b7eff25eabf044e9e07985658e6657819326c5845454f9fc4b4fe3728a54 |
| src/http-api/fetch.ts | 14063 | 3d7ae9021672e214486b011644dd51a7750004c37ac9ccfd1d2ffc4a00e6b2a1 |
| src/http-api/index.ts | 6933 | 0a64857990faf90f5982a749c8dfd6221fc78dc7004ddcc7edf08a22b9860871 |
| src/http-api/interface.ts | 8530 | 43698eff8415956711c001dbf2b787847e9b1461d85a80edfbd994f6c4b9316b |
| src/http-api/logging.ts | 1634 | b99dd7591f264a2c8c438d780b5a500bc7334f5335cd124d64a90886766e0707 |
| src/http-api/method.ts | 744 | ea8f9e89d2efb1bb6192f224d42016349a1d3f61d68862975ef9a394f19cfcfa |
| src/http-api/prefix.ts | 1480 | 66b5a853cf17b7f855037bcc32ac329e1aa296e417a8eba5611153983657c775 |
| src/http-api/refresh.ts | 11981 | 395da66d8f54d75958acb25342dabe03c3b2afcddc24aa7b4c2f777e3dc37f84 |
| src/http-api/utils.ts | 7120 | e1c0540813071a798f3e97ee8c12776a661d2512a70ef08ee9d282958217c201 |
| src/index.ts | 825 | a3aa4efcb1b97f77a506e7658562d37623b082b478fc9285129361db15afc215 |
| src/indexeddb-helpers.ts | 2051 | 12d3639b721c26c152998f13c68eca81f3d008c8e68b44b7a98680d7cfe7b3ec |
| src/indexeddb-worker.ts | 844 | a1960982fc087aa2614cf37ec6747982b905ea826acff12e9b975ac643c3bf49 |
| src/interactive-auth.ts | 27333 | 7006d8316421c79e7433913c72ff3985d1cb23baa1509d6b825064913bdeb3a7 |
| src/logger.ts | 9396 | bcb5d9c019239d881e1f395d953e5e29595606f78d96f93b7d031f04057ef72e |
| src/matrix.ts | 7402 | b9042cdc15ad1b12d7ebd0e99cab15237b3ff3b9dee207ddeea72c1e31e2c114 |
| src/matrixrtc/CallMembership.ts | 18412 | 972414c3a8cd1454602b22b94baf573ef4c6e845e9f1e39c8464ede58f260f85 |
| src/matrixrtc/EncryptionManager.ts | 2217 | 2ccc57e6c7b597c0ea00de7c0ffd2ee10fc4b432c4572d7ca951fc871837fd9c |
| src/matrixrtc/IKeyTransport.ts | 2344 | a1c72008ca532a3a8774c4d65e71b81b3ac7bbd3d2fbb6828a90090a6e23533f |
| src/matrixrtc/IMembershipManager.ts | 4752 | 5729e6fe9bddf142ec97f38bdb6c01b56fcfde01fcee88ef98b199c44ad4fabd |
| src/matrixrtc/LivekitTransport.ts | 6796 | d77dc18e9d6507a6bb2f562969429c0b82911e6d73fe569fb5507c700f4fb071 |
| src/matrixrtc/MatrixRTCSession.ts | 44404 | afa1b8a5fc8e2cb674dcb81f23fa39a88c75c72c893ed1564ed631cd1f1314ea |
| src/matrixrtc/MatrixRTCSessionManager.ts | 8056 | 3bfe402da2c23d7ff3f66083613ad7b980396b62fc731c432f28b32a80d43b58 |
| src/matrixrtc/MembershipManager.ts | 70530 | 5d9bdd3f6870aafd9823890110bb915afe648728450312162ef028fb5b1dd935 |
| src/matrixrtc/MembershipManagerActionScheduler.ts | 5838 | 3a4ef26cc897253e2498bb593d008485ee5aa98f33793660f892003f13ae9628 |

| | | |
|---|---|---|
| src/matrixrtc/RTCEncryptionManager.ts | 23203 | 4833a51c3359a55a0d536c6b2da0a4f538af21625ccaff4315f0d7ea785f6434 |
| src/matrixrtc/ToDeviceKeyTransport.ts | 8527 | 295cbe9859623de1625dc88a2ad189848b1f998b9cb00a75d2868dd83588dd79 |
| src/matrixrtc/index.ts | 1170 | a8a1509f9bf9c1bd765f5739b34b36971b8a0db574a2ad8d071d0e1db3a76a38 |
| src/matrixrtc/membershipData/common.ts | 1589 | ad1bb426add45bf9141b5d5c1fbac16027d3f63174fe7e44a370b6fa209904aa |
| src/matrixrtc/membershipData/index.ts | 927 | f7cdca646ee94a839a4b52888b1c5e85083fee432b4578836cd04460e2ad12d8 |
| src/matrixrtc/membershipData/rtc.ts | 7523 | 7afd5aaa0a32207bd9c45c2b2e5bc88f2ef739dd68926a1bc202c27ce0c922e4 |
| src/matrixrtc/membershipData/session.ts | 6096 | ccb0c9ea9dc963913932fd8db688e3294d6759a393a8adefc87cd43094c7e36d |
| src/matrixrtc/types.ts | 23653 | cdd5f60cc80fec04e320a154557f4153909f9fbc393332cbb82384607437d48b |
| src/matrixrtc/utils.ts | 4521 | 3e4a831d70244139c3f23425f86e4781e80226e75d387155a68b012bdda308da |
| src/models/MSC3089Branch.ts | 9116 | 4074d38b089d1cd6c0cac673309574726d2e0660d5f268d5eae2e5337d7f9f3b |
| src/models/MSC3089TreeSpace.ts | 21966 | b2601d996f1a6d2f85a8b55001cdda3d57eb79a240f1602ad5c99df668af0852 |
| src/models/ToDeviceMessage.ts | 1054 | 354dbded9593d4ddd47d114f9bfa77b2c66e1f8bb6a01fb7ee0cf4e8ce7f7069 |
| src/models/beacon.ts | 7912 | 3693974c1df9a8dae9b53cd6f09c8fcec2ecf05aac634a35fdcc0458022ae454 |
| src/models/compare-event-ordering.ts | 5231 | 481e38e6586a51747ca320c38fb40c1e30fe0b17d56a5feb04272ff9760b7dd1 |
| src/models/device.ts | 2810 | 18ac35d9b9f2dcd6d648a9404ad02bcea23208ff92ae98c10187183c496e3d8d |
| src/models/event-context.ts | 3426 | 16a58be3f94bf5cc98500bf75899a70c13e1243e8ccedd1f203107aad28cb312 |
| src/models/event-status.ts | 1196 | b078fba2106c6124a93ff4940c6806af1571583a66a438e244ab558d7a1e7320 |
| src/models/event-timeline-set.ts | 38025 | ae6d2dcaac213ffaab4479ede9412726fc2281486feb0291d0f8790679d9628b |
| src/models/event-timeline.ts | 17804 | c1a81a590b53e4338746e71be48486096a9cf6c61c6b2f5281b0ac4529d2461b |
| src/models/event.ts | 65156 | 728e50cacb7cef2035718356be17450366201eae16b3ce3cf2513a957157d1b5 |
| src/models/invites-ignorer-types.ts | 1676 | 65c3454002fea8a39b04ba32ff8e45c1666ef05a6560b76469f528510482585d |
| src/models/invites-ignorer.ts | 13110 | 81da95c6882d1861fb8fa5f679133496a113387ec3b5f9994a70316266a0ec65 |
| src/models/poll.ts | 9618 | cc8a4d9c6f6c6c41c06a18b69d27e855ec163119c24f8ace9bf45f3c597b0832 |
| src/models/profile-keys.ts | 1238 | f674468cd75106ca4b9806d1a439461116807fd9ab8e3c4830e43c0342259a33 |
| src/models/read-receipt.ts | 17755 | be5ae6a6eb646d0fde186633b286b08894ade58f1560c84679707b725680e892 |
| src/models/related-relations.ts | 1437 | 585cdea6d03094f09b68d9b02364d51e473cfa03a33a6bc6b00306a14b8630e1 |
| src/models/relations-container.ts | 7959 | b4a93146ae6f76eb0b377711a11a4e59e49ffdebaf53b890c9b013ef6d86adb0 |
| src/models/relations.ts | 14652 | 1d97cacb6ff9599a77c0b5f118b63aeae75dc212cfa02707bcdfd345aa90fd9a |
| src/models/room-member.ts | 18099 | 3661c90c98f93e4adb5faa9149c4bb57218acfa46f2a2f2b07a29d917488ac0c |
| src/models/room-receipts.ts | 17020 | da78d7ba3e655e1d21e7536807a2216c023e8f5341e0abfc03be963b73a10d15 |
| src/models/room-retention.ts | 9530 | b0e890b7963e2c81026f27128b7b715b7b9dd2f1a42f20333dd711bb46566bb4 |
| src/models/room-state.ts | 50103 | f91b2e95f7b42a1a7ac149ff2e399be4b3e36ee98bd61909877c155b561f8581 |

| | | |
|---|---|---|
| src/models/room-sticky-events.ts | 19477 | cd5ffd89151377771108b91731bf92560ac9777d8537096804644a6bf85ca352 |
| src/models/room-summary.ts | 2560 | 6426b176e81418e80711e4ab105cd9d15fb3b2b7e7fa9852d23b3b7234856874 |
| src/models/room.ts | 167450 | 4976465f362fc7e8790e1b6a3c1986a194e985a503a7d681eebf9acc79d5ac0a |
| src/models/search-result.ts | 2196 | 0fc61ec647138279b7c973325a0090b7540d2bef0a18b45a28802b5f8935c27c |
| src/models/thread.ts | 45029 | e85b3f2848922b182ba8e68d23cbea40a93698cfe7e64e37d8870b29cfef1444 |
| src/models/typed-event-emitter.ts | 9887 | cb12d8ff1a35a791659f58e3da9695e9cc2dd891525c4f5af03f18aae800e9f2 |
| src/models/user.ts | 10505 | 56bb8cfbc8bb29cb1596ffc79751c80527efe87576af0a8f2108fadda954b510 |
| src/oauth/authorize.ts | 10988 | 4ba90565262ef275a7bd251ab3eac49b9b468151a858e266e45d2d83defea7fa |
| src/oauth/discover.ts | 5150 | 19e641fb6b38ca2c1fa18409c94f432f63f3828fe333d660f71ac1a3fbc8d657 |
| src/oauth/error.ts | 4263 | 7af7a2776a1549cbb9f81afd2dd1822386ee8161d26bbf6b6b2040408b3cb028 |
| src/oauth/fetch.ts | 2136 | 60558cde378df42637e6710913167a0d1137911eee8ebeba320405d7e9ce2e07 |
| src/oauth/index.ts | 15803 | beda6be4deac26d2a12ecd040e540baf752a4cdc2d3df7d330366bd71675a235 |
| src/oauth/register.ts | 6371 | e86713edc415bbc7e5a6a646aabf0bc918b03028c7e304a00991d64599a5e25f |
| src/oauth/tokenRefresher.ts | 3893 | 1decce2d46fd3016c1d3c2bb983730a2a042d854b9ce176ff893fe9abbb993bc |
| src/pollingCachedValue.ts | 6379 | e435c8d82c1a08da83e462c2370997c03fcab8f7b00a5032332676870e298065 |
| src/pushprocessor.ts | 31074 | 5a2575ea60ab16d5a33bd91ca6c04d9980869191b4a5a09fbd3c7a284780c053 |
| src/randomstring.ts | 4348 | fe71468843d165ab583cb979192743bff24a0ce173a4a88dbc8f1dda962cddf0 |
| src/realtime-callbacks.ts | 5674 | e63fa71d8f3661356e60137939599cc126478474102d417a6d3f22654e680545 |
| src/receipt-accumulator.ts | 8390 | 1d2ecfe2c66188ece295fc7511eb8ec8b2ea7d72c1260f58874f1eba1a6eaf39 |
| src/rendezvous/MSC4108SignInWithQR.ts | 21110 | 925187960dfff07845867ff3a74faf85d8e2ee5d44ba8025bfaeacb3fb3df7ef |
| src/rendezvous/RendezvousChannel.ts | 1451 | 1ea65e1917379fca5782f5f47da0c438fc08fce9e17f81369fcc9b60f7314359 |
| src/rendezvous/RendezvousCode.ts | 832 | 11be1f05c09de3b557093db04ff6b5c98f69c69a5fd14e7161bc88ac27c83680 |
| src/rendezvous/RendezvousError.ts | 829 | 2131ea8a277b4cac473168728e5a458771a50a7041c369534d334a8ed9eb6242 |
| src/rendezvous/RendezvousFailureReason.ts | 2008 | 858699640806fb28c533e97734ac83f9d40cc9a02e7c315434e9a517d67be2af |
| src/rendezvous/RendezvousIntent.ts | 718 | c71f317d2df74b603d4eccab6835f297554f1d885c3878b5693d597b54b889b0 |
| src/rendezvous/RendezvousTransport.ts | 1740 | 991721867dd0b8c2ef6567cf28f58431b74f0e2024b5ebfeac71d905c053d414 |
| src/rendezvous/SignInWithQRFlow.ts | 4540 | 2b2bd60ebc9cd7f7730e4e032af3fc13373a8aea8929e4fe65028d9c45508a0a |
| src/rendezvous/channels/MSC4108SecureChannel.ts | 9892 | 99cb0cdd4a82c41e00eead904cf0a000034110973af769842541a89ab98db64c |
| src/rendezvous/channels/index.ts | 623 | ef7aa8d1738686cc5b718a7832704b2da0206c47edbf7b6e2253eb96a5d04ad4 |
| src/rendezvous/index.ts | 5824 | 53ac165dc75663cabca7f96a6404fc0203964b9c5a0ade61501319a8e1d995b6 |

| | | |
|---|---|---|
| src/rendezvous/transports/MSC4108RendezvousSession.ts | 9060 | 865fdbcf852ac598cc8ae59ff5356cecb854ca4bd9d3430cc78b9e6f571dbe4c |
| src/rendezvous/transports/index.ts | 627 | 989be957b9236c1b71e89e0ea4e8fd4b5d5ea95caf4106771b106c509ce9133d |
| src/retentionPolicy.ts | 2063 | b8caa86221cfe5f20ccff56f9fdf6d1996a8121271789160739a41802a4827af |
| src/room-hierarchy.ts | 5405 | bc100c5cba12f338b4f546f9ae310c6d9ebf3f3d70ec71643911c55d24df88b7 |
| src/room-summary-api.ts | 4825 | b4cdbb3ab8d1ab8c995187ed9c204cbb2c855ef70132f30624aa5f5d89cf898c |
| src/rtcTransportsCachedValue.ts | 1746 | f950137da8f72e830d86e9d0cb3a95f62c0f14665f103be6dd9e62c82cf05218 |
| src/rust-crypto/CrossSigningIdentity.ts | 9487 | e2366abe19f8076a530ac9396ee0d13759f1612763890e0a35812df33ece7eaa |
| src/rust-crypto/DehydratedDeviceManager.ts | 15261 | 477011159b88e67df40be583e6271106734a3bbc18251498ef2ac747459028b1 |
| src/rust-crypto/KeyClaimManager.ts | 3571 | 9a9e03f41cbf7cfc583e789c40cc5933c4dc8aae654243b42c828746e7063125 |
| src/rust-crypto/OutgoingRequestProcessor.ts | 9576 | d23c183e6887110f85e941a8538b719db187e2a2f5ad1c79eb01796df2043cf6 |
| src/rust-crypto/OutgoingRequestsManager.ts | 7792 | 9a97dd4bfe10496fe4c09e4b62933d1e99354100e98b6e96e981b22b9c820c97 |
| src/rust-crypto/PerSessionKeyBackupDownloader.ts | 22375 | d9a2f9770fd79ff4ef8df35c95f6a4ca4bf683cb5d03011162853b2ecd406b29 |
| src/rust-crypto/RoomEncryptor.ts | 17345 | 5e765d042c692c59ec58153f8091bfd3ae5ef220ce457ce538cdc0c09b7e1acc |
| src/rust-crypto/backup.ts | 43711 | 0035718d4b52dd39964519ed204cf25887214b6a0104755f3119d187d731af41 |
| src/rust-crypto/constants.ts | 694 | 71dd26458c9d5eb99d484609365c6a47a3bcf5b718d904e972aaa7ebe5b76e08 |
| src/rust-crypto/device-converter.ts | 4512 | f509daf3849824b479a132b2ef4d9316081244a9cac7cefd688017c52ce8d248 |
| src/rust-crypto/index.ts | 12193 | b76c96fa2cd65147622d3f4c91559548da7c32211dbc6eab5334b013d666924d |
| src/rust-crypto/libolm_migration.ts | 23501 | 8f5d5aa20614a49e855d21e6377cadc18b3d53f588bd4badc25694312066f631 |
| src/rust-crypto/rust-crypto.ts | 110017 | d9ceb74fad995cc8f9c64b7ef419f61b60013b834fc04ffd3c891fed4fab7986 |
| src/rust-crypto/secret-storage.ts | 2260 | 17e0294adf6b2c600067bbcd629dd646374270e7d8c662d34c54c07c2e62b7b8 |
| src/rust-crypto/verification.ts | 33650 | efcf60058c76106c7b4de92f320edf896b386c9aa37c98be6f2bd32a5e99b153 |
| src/scheduler.ts | 12287 | d149c0154588fed8858f3ffd5d34e4656c5240314672c021567b2c3ff71b9f91 |
| src/secret-storage.ts | 26566 | 8722cb2b6e1e8f68f6174f527ca0eea15c6a5b955210ba96674dcb2d79ee3a61 |
| src/serverCapabilities.ts | 2950 | c989d09e10b42f97fe107d1dfc09936dce398856faf05d137bc8b1e1adbc6c49 |
| src/service-types.ts | 721 | 5e48fe607051965406a73b44f92ce75442e2ecf6a14e877faeedc85fd5006034 |
| src/sliding-sync-sdk.ts | 44910 | 8661849d8dcee600c0955da41978fb59e1e636cda18a88a0b41fff88386fd879 |
| src/sliding-sync.ts | 27535 | e0cceacb26c49b6274bc0a997b7b75c6c770108fbf91568ad68b4b2505d69064 |
| src/store/index.ts | 9226 | a4c54803d0c8e1dbf92dc8591477ca24333c017a705274e4eaca82300c1fcb77 |
| src/store/indexeddb-backend.ts | 2211 | 5cd1fdae79c7011129dfba4151f366138ca0e5c9854d1e0b7cc2c11c521918a6 |
| src/store/indexeddb-local-backend.ts | 26077 | da2854c9469853a6b497803e10b8ae3265dde110c5b0af0f29cfd904a85ae87f |

| | | |
|---|---|---|
| src/store/indexeddb-remote-backend.ts | 9114 | `556f633671521246aaf0ff55590b319a3ac403a2ff0b8408d436c67111218024` |
| src/store/indexeddb-store-worker.ts | 6046 | `474cbca7c93511c83c67306186f92207be5fb2d0fc4146bc588c21529f51bf30` |
| src/store/indexeddb.ts | 17247 | `d5020b51f9a60e71ce977813866008404782abd71946ead89da74dd282505668` |
| src/store/local-storage-events-emitter.ts | 2045 | `1f123f1c351923540faa95889d0961fc028a75e5f616848725fa0988fd057b8b` |
| src/store/memory.ts | 15594 | `5592ba38069de2b8583382d317451af56b624aaa230630fa9ab19572b6891895` |
| src/store/stub.ts | 7611 | `3445f68b4c4050b3e87e2c899d9a5e12750e7d23c1f31e76a803f73436d6b74d` |
| src/sync-accumulator.ts | 34890 | `98f0f4f808d91404f271a9736d8d1b2dcebee1b3263e4812fc29c5edd5b0ab1b` |
| src/sync.ts | 93097 | `19b79aa8a268472f7ce56865ca33ed22b664a8aba29ee3553747957c28255de6` |
| src/testing.ts | 6908 | `903c8f4bc6b109c578406a6bba7821f98b67b525ea6e05391d943194c5300331` |
| src/thread-utils.ts | 1258 | `c531d4a91a8124026f98fd9012db84f93a35d3eef33f7bc6f1d4d94a6d3b3ad7` |
| src/timeline-window.ts | 19595 | `05301487a143cdb69e6bca783ad71a7b9a7e99386e652f879dad54fcb71d9430` |
| src/types.ts | 2035 | `3850d38c16d9c0b03931eb2f99cf708fa4cb9052574277a982d068fb8a0b8110` |
| src/utils.ts | 27415 | `4faf2126db1ed8aad725b932bea303c5c479269c2cdedb40bb8a2f83ca1bd5d8` |
| src/utils/decryptAESSecretStorageItem.ts | 2264 | `5c53b9ac52ee3cbd47e7ca56fe3db3f72063e8abfbed9ffb7c8bb95bc0082868` |
| src/utils/encryptAESSecretStorageItem.ts | 2843 | `bf40753c5a65f16b9a5886488d80e7a66fc777d93d134c15b7e9a45bc49be3f8` |
| src/utils/internal/deriveKeys.ts | 2005 | `fab4c426a661592eb5a5b40588e9a9c6fd40a5979370121c731385d768766500` |
| src/utils/roomVersion.ts | 1467 | `481c12212e6f04b16b2c1095d7a14c22ab2aaa21c1758904484c632bc139754f` |
| src/version-support.ts | 1577 | `6669ba730d7298a6d45ba40041952ddedf2abf1c2998557cec8e453ae9d902c7` |
| src/webrtc/audioContext.ts | 1477 | `831090f15b5220517c57d9fa2c933c383e3794f33cace713b1a916e511687de7` |
| src/webrtc/call.ts | 123321 | `e17b2fc7175a8c66e0506cf8e61b39b20b6efec3716dd7dccb837ad10bef5929` |
| src/webrtc/callEventHandler.ts | 17298 | `283ccca3d2a468ffaaa0a9baa74d769b7abac09d9152fdd11834a1d487042f07` |
| src/webrtc/callEventTypes.ts | 2496 | `70708254b828611f755dffe95c2cf9af116ee9d33756ba9151a3fbb3e47e3d8e` |
| src/webrtc/callFeed.ts | 12065 | `8ebe216d2898b458a4dfb4b38608777239e962b1430d0def2a73c17c9aa03ad6` |
| src/webrtc/groupCall.ts | 68210 | `a61054771c760ec292c058e8aac89c036e2d178877f1daf6f45b9be39cdc6840` |
| src/webrtc/groupCallEventHandler.ts | 9298 | `9337e8b6c2f4a1e49ce7a8722a1a848df66d3bd6852d0c0cef4c1c75da1e3e89` |
| src/webrtc/mediaHandler.ts | 19176 | `18cda97b96758ff4962f1fc1ed93e24b2f173c34e07d867987c104d45502625f` |
| src/webrtc/stats/callFeedStatsReporter.ts | 3496 | `f2c3dd8282b23e3042be1bc84d84f6e72ed4d0125499a2ca505f8c1da9ad73f0` |
| src/webrtc/stats/callStatsReportGatherer.ts | 10228 | `b491689b1af9ec33f8fdf5b09bbedbc45fa1cac1bd4cf08533e5b6a052f720db` |
| src/webrtc/stats/callStatsReportSummary.ts | 993 | `c54b4406c0798c790afc79cba592e9f8e689f343ac4acf170e2d9bb739f02b80` |

| | | |
|---|---|---|
| src/webrtc/stats/connectionStats.ts | 1349 | afd082c7cfc4240bb1cc9fa682c4d9f8361d68e5c6702c83111f468470c52303 |
| src/webrtc/stats/connectionStatsBuilder.ts | 1131 | 1381fda8aa3750634bf6a396d237753a2e4558b6ca5630bf88ca9d879a88725b |
| src/webrtc/stats/connectionStatsReportBuilder.ts | 5292 | 7869e4f9bfae21c390b7329a895f493a1d581040cf67d7aa1676296a620e64cd |
| src/webrtc/stats/groupCallStats.ts | 3371 | bd2b420619f6cd1985243f08f6d95e68ff10dc8f7d130fa1eb80f845a0751919 |
| src/webrtc/stats/media/mediaSsrcHandler.ts | 1907 | c6b75144798c1d48d9bb1111a7529a12fbe56ddbdd5e475b6ecf81b9969cdd94 |
| src/webrtc/stats/media/mediaTrackHandler.ts | 2637 | 9a07a863c721f264ff93fbe658204203178ae5e005b0a78004ae1acee2410ec3 |
| src/webrtc/stats/media/mediaTrackStats.ts | 4477 | c04232716c147a8c0fcefeffe9829012f2469e5984fbd37cd4215a195a44db2b |
| src/webrtc/stats/media/mediaTrackStatsHandler.ts | 3481 | 92812080650bc2da12e8ba2f702775d41e865f77bd51b37a52c8e2bc3dc5fafd |
| src/webrtc/stats/statsReport.ts | 4561 | 3045a650ce872682e61c2bdfe41f2fa90481a9368b980df524a792aa3212a8ac |
| src/webrtc/stats/statsReportEmitter.ts | 1795 | 4bec70aa41d8693d903d0846b7d629f5463b7204f778d2b481187a35d0a6ac39 |
| src/webrtc/stats/summaryStatsReportGatherer.ts | 6470 | 099c58b3ddc43eac4d99f870ac702d27ac6b8e9c1219c6cb78bbcabeeb9dc0cd |
| src/webrtc/stats/trackStatsBuilder.ts | 7631 | 7edf66a452f0552d75a45b7fff299dba2954a1f1503773dd60bf267d6cefb6d1 |
| src/webrtc/stats/transportStats.ts | 800 | 61e6f86550bb6de2f3f882c1a7079af16876be11929de3752b3870a8e1580cbf |
| src/webrtc/stats/transportStatsBuilder.ts | 2010 | 95211b2daa84be1eeea410b0ef25c28380db6d5a4df16bfc6633ac41bca36d93 |
| src/webrtc/stats/valueFormatter.ts | 885 | c03b184006a65bf8b1942c47fabf777341c77a35ad251da66254ad34e3b7cb11 |
| src/wellKnownCachedValue.ts | 1358 | c47bdc52b01888fcb04ee4b079762ed6f99650fb0ac7ed552780468acf4f3464 |
| vitest.config.ts | 2153 | 9c5aa10acada72503b56023cc19cf4520e500e35b19960da6e6546150b8060f8 |